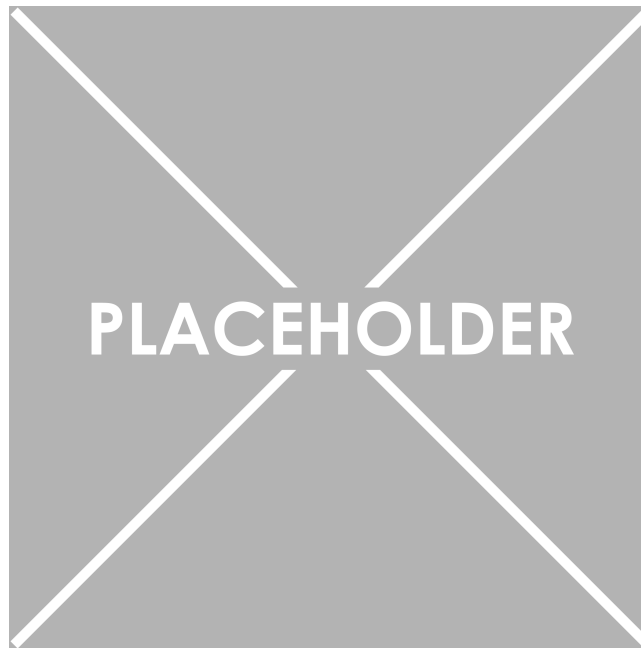




Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 12 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!



1. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
 - A. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
 - B. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
 - C. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
 - D. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - E. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
2. O contador da figura abaixo é:
 - A. isócrono
 - B. anisócrono
 - C. auto-sincronizado
 - D. síncrono
 - E. assíncrono
3. Em relação ao teste de software, qual das afirmações a seguir é INCORRETA:
 - A. Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto.
 - B. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de demonstrar a ausência de erros.
 - C. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto.

- D. Os dados compilados quando a atividade de teste é levada a efeito proporcionam uma boa indicação da confiabilidade do software e alguma indicação da qualidade do software como um todo.
 - E. O processo de depuração é a parte mais imprevisível do processo de teste pois um erro pode demorar uma hora, um dia ou um mês para ser diagnosticado e corrigido.
4. Qual é a opção que descreve a tarefa executada pelo seguinte algoritmo escrito em Pascal?

```
procedure fazalgo (var x, var y)
```

```
begin
```

```
    x := x + y;
```

```
    y := x - y;
```

```
    x := x - y;
```

```
end
```

- A. divide x por y utilizando a subtração e retorna o resultado em x
 - B. troca os valores de x e y
 - C. calcula o mínimo múltiplo comum entre x e y e retorna o valor em x
 - D. não altera os valores de x e y
 - E. divide y por x utilizando a subtração e retorna o resultado em x
5. Considere o circuito abaixo, implementado com duas portas **NAND**.

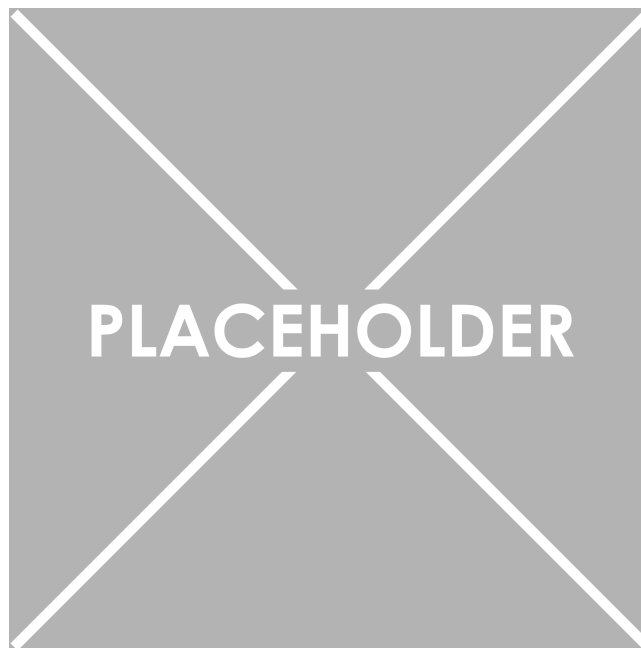


Figure 1: Questão 23

Qual das seguintes portas equivale a este circuito?

- A. **NOR**
 - B. **OR**
 - C. **XOR**
 - D. **NOT**
 - E. **AND**
6. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
 - B. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.
 - C. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.
 - D. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.
 - E. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
7. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. $(n + 1)/2$
 - B. $\log_2 n$
 - C. n^2
 - D. $n \log n$
 - E. $n(n + 1)/2$
8. Qual o significado de coerência de memórias *cache* em sistemas multiprocessados?
- A. Caches em processadores diferentes nunca interagem entre si.
 - B. Caches em processadores diferentes podem possuir dados diferentes associados à mesma linha de cache.
 - C. Caches em processadores diferentes sempre lêem os mesmos dados ao mesmo tempo.
 - D. Caches em processadores diferentes sempre contêm o mesmo dado válido para a mesma linha de cache.
 - E. Caches em processadores diferentes nunca compartilham a mesma linha de cache.
9. Numa prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas, qual a chance (probabilidade) de um aluno apenas "chutando as respostas" conseguir "gabaritar" a prova (acertar todas as questões).
- A. $\frac{1}{10^4}$
 - B. $\frac{1}{4^{15}}$
 - C. $\frac{1}{10^8}$
 - D. $\frac{1}{4^{20}}$

E. $\frac{1}{2^{20}}$

10. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
- $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
- $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela está na quarta forma normal.
- B. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- C. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
- D. A tabela não está na primeira forma normal.
- E. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.

11. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
- B. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
- C. Um SGBD não tem interface gráfica
- D. O MariaDB é um SGBD
- E. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas

12. Considere um grafo G satisfazendo as seguintes propriedades:

- G é conexo
- Se removermos qualquer aresta de G , o grafo obtido é desconexo.

Então é correto afirmar que o grafo G é:

- A. Não bipartido
- B. Uma árvore
- C. Euleriano
- D. Um circuito
- E. Hamiltoniano